

Необходимо подготовить описание 2-х интеграционных методов микросервисов (МС) по одному из вариантов.

Для тех, кто прорабатывал Заявка + Клиент, необходимо выбрать один из вариантов:

Вариант 1

- МС Клиент Метод 1 – Создание клиента
- МС Клиент Метод 2 – Начитывание клиента

Вариант 2

- МС Нотификация Метод 2 - Отправка смс
- МС Заявка Метод 1 - Создание заявки

Вариант 3

- МС Скоринг Метод 1 - Скоринг
- МС Заявка Метод 2 - Выбор предложения клиентом

Для тех, кто прорабатывал Сделка + Клиент, необходимо выбрать один из вариантов:

Вариант 1

- МС Нотификация Метод 1 – Отправка e-mail
- МС Сделка Метод 1 - Создание сделки

Вариант 2

- МС Клиент Метод 1 – Создание клиента
- МС Клиент Метод 2 – Начитывание клиента

Вариант 3

- МС Сделка Метод 2 - Получение сканов от клиента
- МС Сделка Метод 3 – Получение результата проверки сканов менеджером

Вариант 4

- МС Сделка Метод 4 - Отправка смс-кода
- МС Сделка Метод 5 - Проверка смс-кода

Что нужно сделать, чтобы выполнить задание:

1. Ознакомьтесь с **Требованиями к системам** в Приложении. Найдите там описание своего метода, определите:
 - а. от кого зависите (есть ли вызовы других МС из вашего метода). Посмотрите, кто из студентов делает этот метод.
 - б. кто зависит от вас (кто вызывает ваш метод, т.е. ваш потребитель). Посмотрите, кто из студентов делает этот метод.
 - і. если вас вызывает Портал, можно там же почитать требования к Порталу для формирования полной картинки в голове. В этом случае никто от вас не зависит.

Для наглядности стоит ещё раз посмотреть на интеграционную схему (**Архитектурное видение** в Приложении).

2. На основе этих документов, а также ранее проведённой аналитики необходимо сформировать техническое задание на разработку метода, состоящее из:

- a. Описания входящего и исходящего сообщений метода (см. **Шаблоны описания интеграции** в Приложении)
 - i. Во входящем сообщении описываются атрибуты, которые ваш метод должен получить на вход, чтобы выполнить свой алгоритм.
 - ii. В исходящем сообщении (при его наличии) описываются атрибуты, которые метод вернёт в ответе.
- b. Диаграмма последовательности UML (sequence diagram), описывающая алгоритм работы вашего метода
- c. Маппинг вызова другого МС (см. **Шаблоны описания интеграции** в Приложении) – только в том случае, если в вашем методе есть вызов другого МС.
- d. Маппинг формирования исходящего сообщения (при его наличии)
- e. Обработка и возврат потребителю сообщений об ошибках (HTTP-код + сообщение с кодом и/или текстом ошибки)
 - i. Обработка ошибок от другого МС
 - ii. Обработка внутренних ошибок метода

Советы по зависимостям между методами:

- 1. После изучения задания проконсультируйтесь с куратором о том, правильно ли вы определили зависимости своего метода
- 2. В первую очередь делайте тот метод, по которому от вас зависит другой студент
- 3. По этому методу в первую очередь делайте описание входящего и исходящего сообщений, т.к. другому студенту нужны будут только они
- 4. Не забудьте передать другому студенту правила возврата ошибок от вашего метода, чтобы в его методе была их корректная обработка

Дедлайн: 29.08.2023

Результат:

- 1. Описание входящего и исходящего сообщений метода (по каждому методу)
- 2. Диаграмма последовательности UML (по каждому методу)
- 3. Маппинги (по каждому методу, где они есть)
- 4. Описание обработки ошибок (по каждому методу)

Оценка %. Максимум 100%.

Приложение – Шаблоны описания интеграции

- Шаблон описания входящего и исходящего сообщения:

Описание	Атрибут	Тип данных	Обязательность (Да/Нет)	Возможные значения

- Пример описания атрибутов

Описание	Атрибут	Тип данных	Обязательность (Да/Нет)	Возможные значения
Имя Клиента	name	string(50)	Да	
Фамилия Клиента	surname	string(200)	Да	
Семейное положение Клиента	maritalState	int(32)	Да	1 – женат/замужем 2 – холост 3 – разведён

- Маппинг:

Наименования поля	Источник. Поле МС X			Преобразование	Получатель. Поле МС Y			Примечание
	Атрибут	Тип поля	Обязательность		Атрибут	Тип поля	Обязательность	

- Пример описания маппинга

Наименования поля	Источник. Поле МС Заявка			Преобразование	Получатель. Поле МС Клиент			Примечание
	Атрибут	Тип поля	Обязательность		Атрибут	Тип поля	Обязательность	
Имя Клиента	name	string(50)	Да	Прямое	name	string(50)	Да	
Фамилия Клиента	surname	string(200)	Да	Прямое	surname	string(200)	Да	
Семейное положение Клиента	maritalState	int(32)	Да	Прямое	maritalState	int(32)	Да	

Требования к МС Заявка

1. Метод 1 – Создание и скоринг заявки на кредит

- Принимает на вход json-сообщение от Портала с данными, которые Клиент ввёл на Портале
- На основе данных формирует сущность Заявка, дополняет техническими полями и сохраняет в базу данных (БД)
- Для создания сущности Клиент формирует json-сообщение в соответствии с уаml-контрактом МС Клиент (Метод 1), вызывает МС Клиент по REST API
- Получает ответ от МС Клиент
- Формирует json-сообщение в соответствии с уаml-контрактом МС Скоринг, вызывает МС Скоринг по REST API
- Получает ответ от МС Скоринг в виде json-сообщения, извлекает из ответа решение по заявке и кредитные предложения (в случае одобрения) и обновляет сущность Заявка в БД
- В соответствии с бизнес-требованиями в зависимости от решения по скорингу формирует соответствующий текст e-mail сообщения
 - В случае одобрения генерирует уникальную ссылку, по которой Клиент сможет перейти для ознакомления с предложениями
- Формирует json-сообщение в соответствии с уаml-контрактом МС Нотификация (Метод 1), вызывает МС Нотификация по REST API
- Получает ответ от МС Нотификация
- Возвращает Порталу ответ с HTTP-кодом результата выполнения метода

2. Метод 2 – Получение согласия Клиента на кредитное предложение

- Принимает на вход json-сообщение от Портала с предложением, которое выбрал Клиент
- Обновляет сущность Заявка в БД
- Формирует json-сообщение в соответствии с уаml-контрактом МС Сделка (Метод 1), вызывает МС Сделка по REST API
- Получает ответ от МС Сделка
- Возвращает Порталу ответ с HTTP-кодом результата выполнения метода

Требования к МС Сделка

1. Метод 1 – Создание сделки

- Принимает на вход json-сообщение от МС Заявка с данными, необходимыми для создания сделки
- На основе данных формирует сущность Сделка, дополняет техническими полями и сохраняет в БД
- В соответствии с бизнес-требованиями формирует соответствующий текст e-mail сообщения, в т.ч.
 - Определяет, какие документы необходимо запросить у клиента – для начитывания клиентских данных вызывает МС Клиент по REST API (Метод 2)
 - Генерирует уникальную ссылку, по которой Клиент сможет перейти для прикладывания документов
- Формирует json-сообщение в соответствии с уаml-контрактом МС Нотификация (Метод 1), вызывает МС Нотификация по REST API

- Получает ответ от МС Нотификация
- Возвращает МС Заявка ответ с HTTP-кодом результата выполнения метода

2. Метод 2 – Получение сканов документов от Клиента

- Принимает на вход json-сообщение от Портала со сканами, которые приложил Клиент
- Сохраняет сканы в файловое хранилище
- Сохраняет ссылки на сканы и обновляет сущность Сделка в БД
- Возвращает Порталу ответ с HTTP-кодом результата выполнения метода

3. Метод 3 – Получение результата проверки сканов Менеджером

- Принимает на вход json-сообщение от Портала со статусами проверки по каждому скану
- Определяет решение по сделке
 - Если по всем сканам статус проверки – успешно, то сделка одобрена
 - Если хотя бы по одному скану статус неуспешно, то сделка отклонена
- В случае одобрения:
 - Осуществляет расчёт всех данных по кредиту в соответствии с бизнес-требованиями, сохраняет в сущность Сделка
 - С помощью сервиса генерации печатных форм формирует документ «Договор на кредит» (в соответствии с бизнес-требованиями) и сохраняет в файловое хранилище, ссылку сохраняет в сущность Сделка
 - Для начитывания клиентских данных вызывает МС Клиент по REST API (Метод 2)
- В соответствии с бизнес-требованиями в зависимости от решения по сделке формирует соответствующий текст e-mail сообщения
 - В случае одобрения генерирует уникальную ссылку, по которой Клиент сможет перейти для ознакомления с договором и запросом смс-кода для подписания договора
- Обновляет сущность Сделка в БД
- Формирует json-сообщение в соответствии с yaml-контрактом МС Нотификация (Метод 1), вызывает МС Нотификация по REST API
- Получает ответ от МС Нотификация
- Возвращает Порталу ответ с HTTP-кодом результата выполнения метода

4. Метод 4 – Запрос отправки смс-кода для подписания сделки

- Принимает на вход json-сообщение от Портала с выбранными Клиентом датой и временем визита в банк
- В соответствии с бизнес-требованиями формирует текст смс-сообщения, в т.ч.
 - Генерирует код для отправки в смс
 - Для начитывания номера мобильного телефона вызывает МС Клиент по REST API (Метод 2)
- Обновляет сущность Сделка в БД
- Формирует json-сообщение в соответствии с yaml-контрактом МС Нотификация (Метод 2), вызывает МС Нотификация по REST API
- Получает ответ от МС Нотификация
- Возвращает Порталу ответ с HTTP-кодом результата выполнения метода

5. Метод 5 – Проверка введённого кода

- Принимает на вход json-сообщение от Портала с введённым Клиентом кодом из смс
- Проверяет корректность кода с учётом количества попыток

- Обновляет сущность Сделка в БД
- При корректно введенном коде
 - Формирует текст e-mail сообщения в соответствии с бизнес-требованиями
 - Формирует json-сообщение в соответствии с уаtl-контрактом МС Нотификация (Метод 1), вызывает МС Нотификация по REST API
 - Получает ответ от МС Нотификация
- Возвращает Порталу ответ с HTTP-кодом результата выполнения метода
 - При некорректно введенном коде возвращается оставшееся количество попыток

Требования к МС Клиент

1. Метод 1 – Создание клиента

- Принимает на вход json-сообщение с данными клиента
- На основе данных формирует сущность Клиент, дополняет техническими полями и сохраняет в БД
- Формирует json-сообщение ответа, содержащее идентификатор созданного клиента
- Возвращает сформированный ответ вместе с HTTP-кодом результата выполнения метода

2. Метод 2 – Начитывание клиента

- Принимает на вход json-сообщение с идентификатором клиента
- Извлекает из БД сущность Клиент, формирует на основе него json-сообщение ответа
- Возвращает сформированный ответ вместе с HTTP-кодом результата выполнения метода

Требования к МС Скоринг

3. Метод 1 – Скоринг заявки на кредит

- Принимает на вход json-сообщение от МС Заявка со всеми необходимыми для скоринга данными
- Осуществляет принятие решения по заявке:
 - Отказ или одобрение
 - Если одобрение, то формирует кредитные предложение(-я) в соответствии с бизнес-требованиями
 - матрица допустимых кредитных лимитов должна храниться в виде таблицы в БД
- Формирует json-сообщение ответа для МС Заявка. Ответ должен содержать решение по заявке и массив кредитных предложений (в случае одобрения)
- Возвращает сформированный ответ в МС Заявка вместе с HTTP-кодом результата выполнения метода

Требования к МС Нотификация

1. Метод 1 – Отправка e-mail от имени банка

- Принимает на вход json-сообщение, содержащее текст, тему письма и e-mail получателя
- Выполняет отправку e-mail
- Фиксирует в БД результат отправки

- Возвращает ответ с HTTP-кодом результата выполнения метода

2. Метод 2 – Отправка sms от имени банка

- Принимает на вход json-сообщение, содержащее текст и номер телефона получателя
- Выполняет отправку sms
- Фиксирует в БД результат отправки
- Возвращает ответ с HTTP-кодом результата выполнения метода

Требования к Порталу

1. Заполнение заявки Клиентом

Клиент переходит по ссылке из письма. На экранной форме Клиент должен иметь возможность заполнить данные, необходимые для создания заявки на кредит, выбрать параметры кредита и отправить заявку в банк.

- а. При успешной валидации введенных данных Портал формирует json-сообщение и отправляет его в банк по REST API MC Заявка (Метод 1).

2. Выбор предложения Клиентом

Клиент переходит по ссылке из письма. На экранной форме Клиент должен иметь возможность просмотреть сформированные кредитные предложения: ставка, срок кредита, сумма кредита, со страховкой или без.

- а. Если Клиенту подходит одно из предложений, то он подтверждает свой выбор кликом по данному предложению. Портал формирует json-сообщение и отправляет его в банк по REST API MC Заявка (Метод 2).

3. Отправка сканов документов Клиентом

Клиент переходит по ссылке из письма. На экранной форме должны отображаться слоты для прикладывания сканов в соответствии с запрошенными у Клиента документами. Допустимый формат сканов – jpg, pdf. Размер одного скана – не более 3 Мб. Клиент должен приложить скан в каждый слот и подтвердить отправку в банк. Портал формирует json-сообщение и отправляет его в банк по REST API MC Сделка (Метод 2).

- а. Если Клиент прикладывает скан не в том формате, или размер скана превышает допустимый, или Клиент приложил сканы не во все слоты – Клиенту отображается уведомление с текстом ошибки.

4. Проверка сканов документов Менеджером

Во внутрибанковском разделе Портала сотрудник банка с ролью Менеджер отдела кредитования авторизуется в системе и видит сделки, по которым необходимо подтверждением. Сотрудник выбирает одну из сделок и просматривает приложенные к ней сканы документов, выполняет проверки в соответствии с регламентом отдела. По каждому скану документа Сотрудник выставляет результат проверки – успешно или неуспешно; для неуспешно оставляет комментарий с описанием причины. После завершения проверки Сотрудник сохраняет результат. Портал формирует json-сообщение и отправляет его в банк по REST API MC Сделка (Метод 3).

5. Ознакомление и согласие Клиента с кредитным договором

Клиент переходит по ссылке из письма. На экранной форме должен отображаться в режиме просмотра договор на кредит в формате pdf. Клиент должен пролистать его до конца, в противном случае должен быть недоступен запрос смс-кода.

Когда Клиент просмотрел договор, он запрашивает отправку кода в смс. Портал формирует json-сообщение и отправляет его в банк по REST API MC Сделка (Метод 4). На экранной форме начинает отображаться поле для ввода кода и обратный отсчёт, а также через 30 секунд опция повторного запроса смс-кода. После получения смс Клиент вводит код в поле и подтверждает отправку на проверку. Портал формирует json-сообщение и отправляет его в банк по REST API MC Сделка (Метод 5). Если код некорректный, то Портал отображает, что у Клиента есть ещё 2 попытки ввести корректный код, после чего Клиенту отображается сообщение об автоматическом отказе по сделке из-за превышения количества ввода смс-кода.

Приложение – Архитектурное видение

Согласно требованиям Заказчика, система должна быть построена на базе микросервисной архитектуры.

Выделены следующие микросервисы (МС):

- МС Заявка – хранит сведения о заявках, выполняет операции по заявке
- МС Сделка – хранит сведения о сделках, выполняет операции по сделке
- МС Клиент – хранит сведения о клиентах, выполняет операции по клиенту
- МС Скоринг – проводит скоринг заявки, формирует набор кредитных предложений по заявке
- МС Нотификация – отправляет письма и смс-коды Клиенту

Прочие системы, используемые в процессе:

- Портал (web-интерфейс)
- Сервис генерации печатных форм
- Файловое хранилище

Интеграционная схема



SVG Document

Краткое описание задачи от Заказчика

AS-IS: Сейчас клиент приходит в офис Банка, консультируется с менеджером по условиям кредита. Менеджер подбирает Клиенту условия кредита. Менеджер заводит заявку в системе. Клиент собирает пакет документов и приносит менеджеру. Далее проводится оценка клиента по заявке. На основании результатов скоринга принимается решение выдать кредит или отказать. Менеджер формирует сделку в системе. Менеджер согласовывает с Клиентом дату и время выдачи. В назначенную дату Клиент приходит в Банк для подписания сделки и для получения денежных средств.

TO-BE: Клиент подает заявку на кредит онлайн. На основании данных клиента проводится автоматический скоринг и подбор условий кредита. Клиент выбирает одно из условий, прикладывает сканы документов по продукту. Менеджер проверяет документы и выносит окончательное решение. Сделка (при одобрении кредита) подписывается с Клиентом через смс-код. Клиент выбирает дату для выдачи денежных средств. В назначенную дату Клиент приходит в Банк с оригиналами всех документов для получения денежных средств.

Бизнес-цели проекта:

- сократить количество визитов клиента в банк с 3 до 1
- сократить срок средний оформления кредита с 10 до 5 дней
- увеличить количество выданных кредитов на 25%
- увеличить количество Клиентов Банка на 10%
- сократить количество менеджеров потребительского кредитования в 2 раза

Сценарий использования на основе интервью с Заказчиком:

1. Клиент через web-интерфейс на портале Банка отправляет заявку на кредит. В заявке указывается: ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, желаемая сумма кредита, срок кредита, цель, сведения о работе, семейный статус, e-mail, телефон.
2. Клиенту отображается сообщение: *«Ваша заявка на кредит принята. На указанный Вами e-mail будет отправлено письмо с условиями по кредиту»*. Отправка на e-mail нужна, чтобы подтвердить e-mail Клиента.
3. По заявке осуществляется автоматический скоринг (см приложение) и расчет возможных условий кредита.
 - 3.1. Если Клиент получает отказ, то ему отправляется e-mail с отказом. Процесс завершен.
 - 3.2. Иначе, для Клиента формируется набор предложений с разными условиями:
 - без страховки,
 - со страховкой,
 - с зарплатным клиентом,
 - со страховкой и зарплатным клиентом.Клиенту отправляется e-mail со ссылкой для выбора предложений.
4. Клиент переходит по ссылке из e-mail и выбирает одно из предложений по кредиту.
 - 4.1. Если Клиент отказался от кредита, то процесс завершен.
 - 4.2. Если Клиент выбрал кредитный продукт, то формируется Сделка.
5. По параметрам кредитного продукта автоматически формируется список необходимых документов для Сделки. Клиенту отображается список необходимых документов и сообщение *«На указанный Вами e-mail будет отправлено письмо со списком документов и ссылкой для приложения сканов документов.»*

6. Клиент переходит по ссылке e-mail, прикладывает сканы и отправляет пакет документов по сделке.
7. Клиенту отображается сообщение *«Спасибо за предоставленные документы. На указанный Вами e-mail будет отправлено письмо с результатом проверки документов»*.
8. Пакет документов проверяется вручную сотрудником отдела Потребительского кредитования Банка (срок «сегодня», если документы получены до 15:00, иначе – до 18:00 следующего рабочего дня).
 - 8.1. Если документы предоставлены корректно, то сотрудник подтверждает Сделку.
 - 8.2. Иначе, сотрудник отказывает Сделку. Клиенту отправляется e-mail с отказом. Процесс завершен.
9. Происходит автоматический расчет всех данных по кредиту: ПСК, стоимость страховки, график платежей. Клиенту отправляется e-mail со ссылкой на документацию по сделке (форма договора с данными по Клиенту и условиям кредита).
10. Клиент переходит по ссылке из e-mail для подписания сделки:
 - 10.1. Если Клиент отказался, то процесс завершен.
 - 10.2. Если Клиент согласился, то отображается форма выбора даты и время получения кредита.
11. На телефон Клиента направляется смс-код для подписания сделки.
12. Клиент вводит смс-код.
 - 12.1. Если смс-код корректный, то сделка подтверждается. Клиенту отображается на экране и направляется e-mail с подтверждением получения кредита, датой и временем визита в Банк.
 - 12.2. Если смс-код некорректный, то клиент может повторить запрос смс-кода еще 2 раза через 30 секунд. Если после всех попыток смс-код некорректный, то сделка автоматически отменяется.

Приложение 1 - Правила валидации заявки

Валидация заявки:

1. Имя, Фамилия - от 2 до 30 латинских букв. Отчество, при наличии - от 2 до 30 латинских букв.
2. Сумма кредита - действительно число, большее или равное 10000, но не больше 500000 руб. (валюта кредита – всегда рубли).
3. Срок кредита (мес) - целое число, большее или равное 6, но не больше 60.
4. Дата рождения - число в формате гггг-мм-дд, не позднее 18 лет с текущего дня.
5. Email адрес - строка, подходящая под паттерн `[\w\.\.]{2,50}@[\w\.\.]{2,20}`
6. Серия паспорта - 4 цифры, номер паспорта - 6 цифр.

Приложение 2 – Скоринг и расчет заявки

Базовая ставка – 10%

Ставка может меняться в зависимости от анкеты клиента:

1. Рабочий статус:
 - а. Безработный → отказ;
 - б. Самозанятый → ставка увеличивается на 1;
 - с. Владелец бизнеса → ставка увеличивается на 3
2. Позиция на работе:
 - а. Руководитель → ставка уменьшается на 2 пункта
3. Сумма займа больше, чем 20 ежемесячных доходов → отказ
4. Семейное положение:
 - а. Замужем/женат → ставка уменьшается на 2 пункта;
5. Количество детей больше 1 → ставка увеличивается на 1
6. Возраст менее 20 или более 60 лет → отказ
7. Стаж работы:
 - а. Общий стаж менее 12 месяцев → отказ;
 - б. Текущий стаж менее 3 месяцев → отказ
8. Зарплатный клиент – ставка уменьшается на 1

Условия кредита:

- Без страховки – ставка увеличивается на 2
- Страховка – ставка остается

Сумма кредита указывается в заявке, но может быть скорректирована по табл.:

Доход, т.р./мес	Допустимый размер кредита, т.р.			
	До 100	От 100 до 200	От 200 до 500	От 500
до 100	+	+		
		При условии срока кредита от 36 мес.		
от 100 до 400	+	+	+	
			При условии срока кредита от 36 мес.	
Свыше 400	+	+	+	+

Список документов

- Паспорт (фото, прописка, сведения о детях, сведения о браке)
- Справка о доходах 2НДФЛ или аналог (для наемных рабочих)
- Отчет о прибыли компании (для владельцев бизнеса)
- Трудовая книжка (для владельцев бизнеса – свидетельство ИНН ЮЛ/ИП)
- СНИЛС
- Свидетельство о браке (в случае брака)
- Согласие супруга на кредит (в случае брака)